CMI – 儿童传感器数据行为检测竞赛

1. 比赛概览

- **主办方**：儿童心理研究所（Child Mind Institute），专注儿童心理健康研究的非营利组织。
- **目标**：通过手腕穿戴设备（Helios）的传感器数据，区分**身体聚焦重复行为（BFRB）**（如扯头发、抠皮肤）与**日常非BFRB动作**（如调整眼镜、喝水）。
- **现实意义**：提升BFRB检测设备的精度，辅助焦虑症、强迫症等精神疾病的诊疗工具开发。
- **技术挑战**：
  - 多模态传感器融合（运动+温度+距离）
  - 高维时间序列分类（每个序列含Transition–Pause–Gesture三阶段）
  - 测试集50%仅含IMU数据，50%含全传感器，需评估传感器组合的性价比。

2. 关键技术及相关专业

核心技术领域：

技术方向	具体应用	相关专业
传感器融合	IMU（加速度/陀螺仪/磁力计）+ 热成像（5×MLX90632）+ ToF（5×VL53L7CX）	生物医学工程、嵌入式系统
时间序列分析	动态手势特征提取（LSTM, Transformer）	机器学习、信号处理
行为识别	18种手势分类（8类BFRB + 10类非BFRB）	计算精神病学、人机交互
缺失值处理	传感器通信故障导致部分数据缺失	数据挖掘、不确定性建模

对专业申请的帮助：

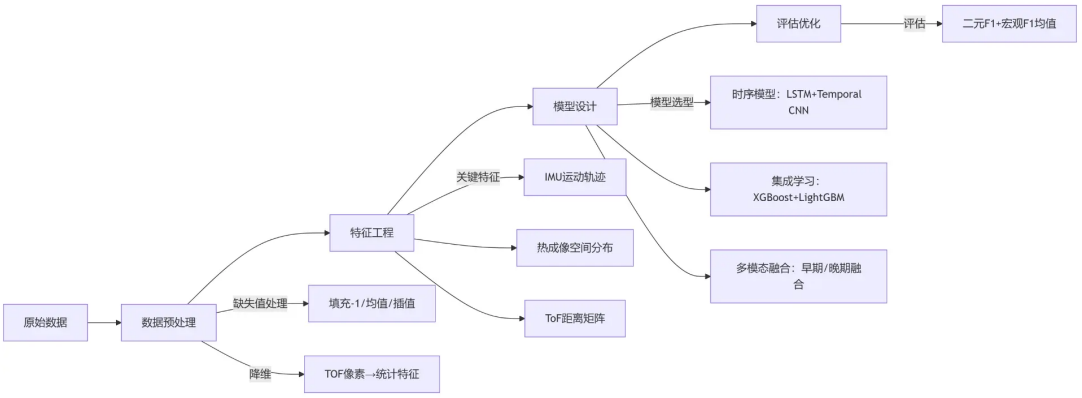
- **AI/ML领域**：展示多模态时序数据处理能力，强化模型泛化性设计。
- **生物医学工程**：理解传感器硬件与病理行为的关联，推动可穿戴设备研发。
- **心理健康研究**：将算法应用于真实临床场景，提升跨学科研究背景。

3. 任务描述与解决思路

任务关键点：

1. **二元分类**：区分BFRB（Target）与非BFRB（Non–Target）。
2. **细粒度分类**：识别8种具体BFRB手势（如"Above ear – Pull hair"）。
3. **测试约束**：50%测试序列仅含IMU数据，需兼容部分传感器缺失。

技术思路：



4. 比赛数据详解

数据文件结构：

文件类型	字段说明
train/test.csv	57.5万行×341列，含传感器原始数据+行为标签
*_demographics.csv	受试者年龄、性别、身高、臂长等生理特征（83名参与者）
sample_submission.csv	sequence_id + gesture预测结果

传感器数据特点：

传感器类型	字段示例	技术参数	数据特点
IMU	acc_[x,y,z], rot_[w,x,y,z]	三轴加速度/四元数方向	连续数值，少量缺失（0.64%）
热成像 (5个)	thm_1~thm_5	摄氏度（-0.37~39℃）	缺失率1.08%~5.79%（传感器5最高）
ToF (5×64像素)	tof_1_v0~tof_5_v63	8×8网格，值域0-254（-1=无响应）	高维稀疏，缺失率1.08%

关键挑战：

- **高维度**：320个ToF像素点需降维（如均值/方差/PCA）。
- **缺失模式**：热成像与ToF常同时缺失（传感器组故障）。
- **序列长度不固定**：每个 `sequence_id` 含不定长时序数据（平均70行/序列）。

5. 评价指标公式与示例

指标公式：

$$\text{Final Score} = \frac{1}{2}\left(\underbrace{F1_{\text{binary}}}_{\text{二分类F1}} + \underbrace{F1_{\text{macro}}}_{\text{宏观F1}}\right)$$

- **二元F1**：BFRB（正类）vs 非BFRB（负类）
- **宏观F1**：将所有非BFRB合并为 `non_target` 类，与8种BFRB计算9类Macro F1

示例说明：

假设测试集包含：

- **序列A**（真值：BFRB类 ”Neck-Pinch” → 预测：BFRB类 ”Cheek-Pinch”） → 二元F1贡献：TP（正确识别BFRB），宏观F1：**类间错误**（F1↓）
- **序列B**（真值：非BFRB ”Drink water” → 预测：BFRB ”Pull hair”） → 二元F1贡献：FP（误判BFRB），宏观F1：`non_target` 类 FN（双损失）

6. 比赛时间线

日期	节点	说明
2025年5月29日	竞赛启动	开放数据下载与提交
2025年8月26日	报名截止 + 组队截止	需接受竞赛规则
2025年9月2日	**最终提交截止**	
2025年9月2日	结果公布	排名基于私有测试集

7. 比赛奖金

总奖金池：$50,000 USD

名次	奖金
1st	$15,000
2nd	$10,000
3rd	$8,000
4–6th	$5,000~$7,000

8. 致谢

- **数据提供**：
  - **健康脑网络（Healthy Brain Network）**：纽约大型儿童心理健康研究项目。
  - **83名受试者**：包含成人（≥18岁）与儿童，覆盖多种体位（坐/卧/前倾）。
- **资金支持**：
  - 加州医疗保健服务部（DHCS）的**CYBHI计划**。
  - Kaggle平台的计算资源赞助。
- **研究价值**： 成果将开源推动**低成本BFRB检测设备**开发，减少冗余传感器使用。

专业方向

1. **特征工程**：
   a. 对ToF数据提取**空间统计量**（均值/方差/分位数），避免直接处理320维原始像素。
   b. 利用IMU四元数计算**手腕运动轨迹**的欧拉角变化率。
2. **模型创新**：
   a. 双分支网络：**CNN处理ToF热力图 + LSTM处理IMU序列**，晚期融合。

    b. 加入**受试者生理特征**（如臂长）作为先验知识。
3. **鲁棒性设计**：
    a. 为仅含IMU的测试数据训练**轻量子模型**。
    b. 使用MCAR（**随机缺失**）**假设**处理传感器缺失。

该竞赛完美结合了**医疗健康需求**与**前沿AI技术**，是展示多模态时序分析能力的绝佳平台。优胜方案将直接影响可穿戴设备的工业设计决策。